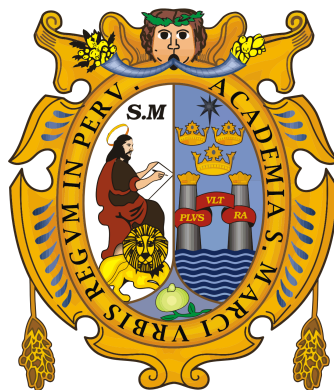


”Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO MÓVIL EN EL
CORREDOR DEL METROPOLITANO**

Docente:

Ing. Hernan Villafuerte

Asignatura:

COMUNICACIONES MÓVILES

Alumno:

Cosme Romero Alexis Jefferson Daniel

21190341

Ciudad Universitaria, abril del 2026

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO MÓVIL EN EL CORREDOR DEL METROPOLITANO

1. Introducción

1.1 Contexto

El sistema de transporte masivo **Metropolitano** es la columna vertebral del desplazamiento en Lima, conectando de manera ininterrumpida el norte (Comas) con el sur (Barranco/Chorrillos). Dada la alta densidad de usuarios que se movilizan simultáneamente, este escenario representa un desafío crítico para la infraestructura de red de los operadores móviles.

1.2 Problemática

A lo largo de los aproximadamente 23 km de recorrido, se ha identificado una degradación sistemática de la señal LTE del operador **Movistar**. Esta problemática se manifiesta especialmente en:

- **Zonas de alta velocidad:** Donde los procesos de *handover* (cambio de celda) suelen fallar.
- **Zonas subterráneas:** Como el ingreso a la **Estación Central**, donde el nivel de potencia cae drásticamente.
- **Congestión:** Baja velocidad de datos en estaciones principales durante horarios críticos.

1.3 Justificación

Este estudio permitirá evaluar si el operador cumple con los umbrales de calidad de servicio móvil en el Perú establecidos por **OSIPTEL** (Resolución 040-2018-CD) y los parámetros técnicos del estándar **3GPP**. El análisis de los datos reales recolectados servirá para proponer mejoras técnicas factibles.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Realizar un **Drive Test real** a lo largo del corredor del Metropolitano (Tramo Comas - Barranco) utilizando aplicaciones de medición móvil para evaluar la calidad del servicio del operador Movistar y formular recomendaciones de optimización basadas en datos georreferenciados.

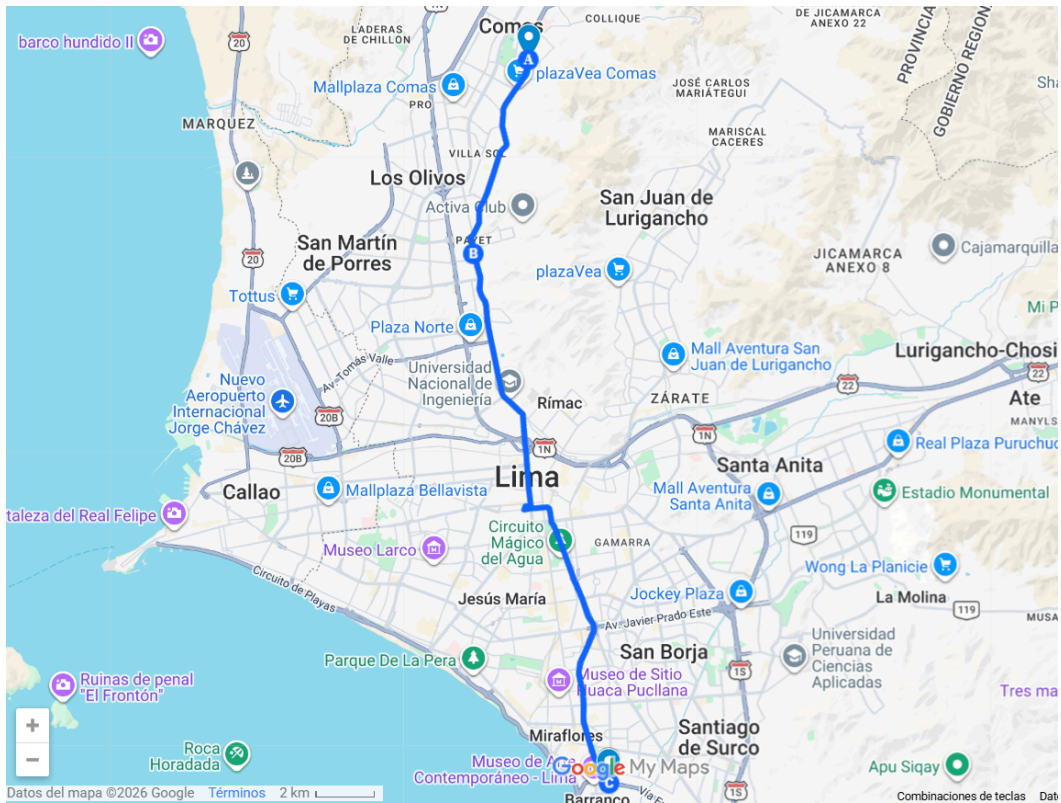
2.2 Objetivos Específicos

- Identificar zonas de "silencio" o baja cobertura ($\text{RSRP} < -110 \text{ dBm}$) en el eje norte-sur.
- Registrar parámetros técnicos clave de la red LTE, tales como RSRP, PCI, Banda LTE y datos georreferenciados durante el recorrido del corredor Metropolitano.
- Comparar el rendimiento de la red entre horarios de **Hora Punta** y **Hora Valle** para determinar el impacto de la congestión de usuarios.
- Visualizar los datos mediante mapas de calor en **Google Earth Pro** para facilitar la identificación de celdas críticas.

3. Planificación del Trabajo

3.1 Selección de Operador y Zona

- **Operador:** Movistar (MCC: 716, MNC: 06).
- **Ruta:** Corredor segregado del Metropolitano, desde el alimentador de Comas hasta el distrito de Barranco.



- **Longitud:** ~23 km

3.2 Herramientas de Medición

- **Hardware:** Dispositivo móvil con sistema operativo Android.
- **Software:**
 - **CellMapper:** Registro de niveles de potencia y eventos de red.

4. Diseño Detallado del Drive Test

4.1 Parámetros a Registrar

Siguiendo el marco técnico-normativo, se registrarán:

1. **RSRP (dBm):** Potencia de la señal de referencia.
2. **PCI:** Identificador físico de la celda para detectar cambios abruptos de cobertura.

4.2 Definición de Horarios de Medición

Se han establecido dos jornadas de campo obligatorias para contrastar condiciones de tráfico:

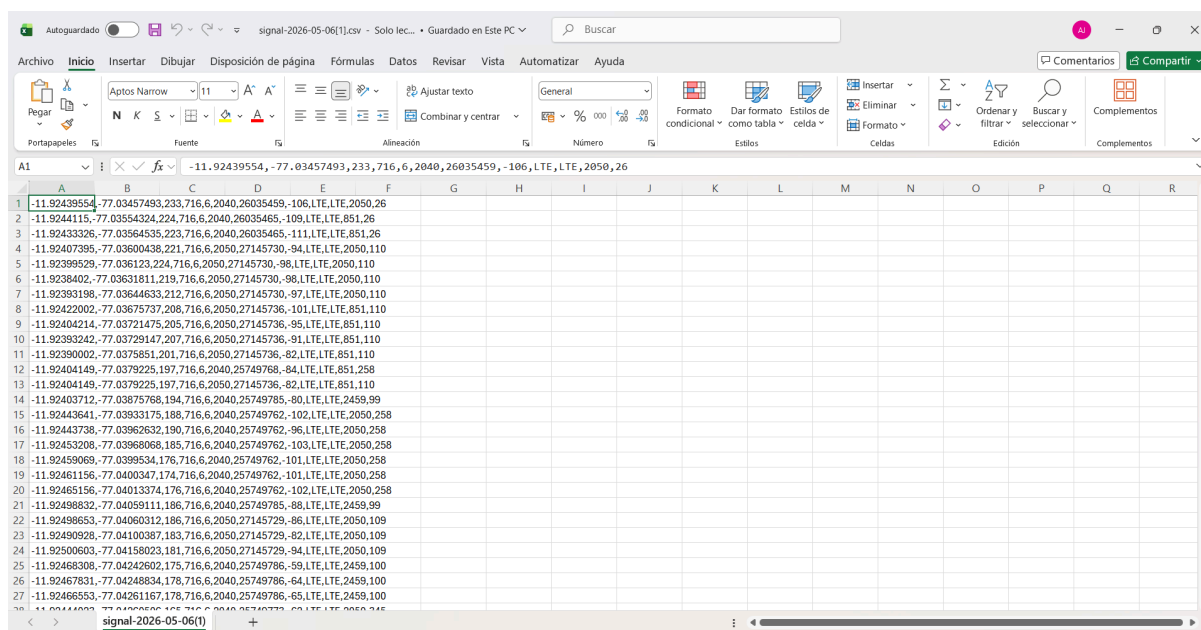
- **Escenario 1 (Hora Punta):** Lunes a viernes entre 6:00 – 7:30 pm (Máxima carga de usuarios).
- **Escenario 2 (Hora Valle):** Lunes a viernes entre 02:00 – 04:00 pm (Máxima carga de usuarios).

4.3 Protocolo de Seguridad y Ética

- **Seguridad:** Durante el desarrollo de las mediciones, el dispositivo móvil permaneció asegurado y sin manipulación constante durante el desplazamiento del vehículo, con el objetivo de evitar distracciones y garantizar la seguridad durante la captura de datos.
- **Privacidad:** Los datos son de carácter académico y no registrarán información personal de terceros.

4.4 Prueba de Exportación de Datos

Se ha validado la capacidad de exportación a **formato CSV** desde la aplicación CellMapper, garantizando un registro mínimo de **200 puntos georreferenciados** por cada vuelta de medición.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	-11.92439554	-77.03457493	233,716.6,2040,26035459,-106,LTE,LTE,2050,26															
2	-11.9244115	-77.03554324	224,716.6,2040,26035465,-109,LTE,LTE,851,26															
3	-11.92433326	-77.03564535	223,716.6,2040,26035465,-111,LTE,LTE,851,26															
4	-11.92407395	-77.03600438	221,716.6,2050,27145730,-94,LTE,LTE,2050,110															
5	-11.92399529	-77.036123,224,716.6,2050,27145730,-98,LTE,LTE,2050,110																
6	-11.9238402	-77.03631811	219,716.6,2050,27145730,-98,LTE,LTE,2050,110															
7	-11.92393198	-77.03644633	212,716.6,2050,27145730,-97,LTE,LTE,2050,110															
8	-11.92422002	-77.03675737	208,716.6,2050,27145736,-101,LTE,LTE,851,110															
9	-11.92404214	-77.03721475	205,716.6,2050,27145736,-95,LTE,LTE,851,110															
10	-11.92383242	-77.03729147	207,716.6,2050,27145736,-91,LTE,LTE,851,110															
11	-11.92390002	-77.0375851,201,716.6,2050,27145736,-82,LTE,LTE,851,110																
12	-11.92404149	-77.0379225,197,716.6,2040,25749762,-84,LTE,LTE,851,258																
13	-11.92404149	-77.0379225,197,716.6,2050,27145736,-82,LTE,LTE,851,110																
14	-11.92403712	-77.03875768,194,716.6,2040,25749785,-80,LTE,LTE,2459,99																
15	-11.92443641	-77.03833175,188,716.6,2040,25749762,-102,LTE,LTE,2050,258																
16	-11.92443738	-77.03962632,190,716.6,2040,25749762,-96,LTE,LTE,2050,258																
17	-11.92453208	-77.03968068,185,716.6,2040,25749762,-103,LTE,LTE,2050,258																
18	-11.92459069	-77.0399534,176,716.6,2040,25749762,-101,LTE,LTE,2050,258																
19	-11.92461156	-77.0400347,174,716.6,2040,25749762,-101,LTE,LTE,2050,258																
20	-11.92465156	-77.04013374,176,716.6,2040,25749762,-102,LTE,LTE,2050,258																
21	-11.92498832	-77.04059111,186,716.6,2040,25749785,-88,LTE,LTE,2459,99																
22	-11.92498653	-77.04060312,186,716.6,2050,27145729,-86,LTE,LTE,2050,109																
23	-11.92490528	-77.04100387,183,716.6,2050,27145729,-82,LTE,LTE,2050,109																
24	-11.92500603	-77.04158023,181,716.6,2050,27145729,-94,LTE,LTE,2050,109																
25	-11.92468308	-77.04242602,175,716.6,2040,25749786,-59,LTE,LTE,2459,100																
26	-11.92467831	-77.04248834,178,716.6,2040,25749786,-64,LTE,LTE,2459,100																
27	-11.92466553	-77.04261167,178,716.6,2040,25749786,-65,LTE,LTE,2459,100																

5. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES

5.1 Primera jornada de campo

5.1.1 Fecha y horario de medición

La primera jornada de medición se realizó en horario de Hora Valle, iniciando a las 15:40 hrs y finalizando a las 17:12 hrs, cubriendo el recorrido comprendido entre Comas y Barranco a través del corredor del Metropolitano.

Durante la captura se obtuvieron un total de 529 muestras georreferenciadas válidas mediante registro continuo de parámetros LTE utilizando la aplicación CellMapper.

5.1.2 Ejecución del recorrido

La medición se realizó siguiendo el trayecto previamente definido en la etapa de planificación, recorriendo el eje norte-sur del sistema Metropolitano desde Comas hasta Barranco.

El dispositivo móvil permaneció en modo de registro continuo durante todo el trayecto, permitiendo capturar variaciones de cobertura, potencia de señal y cambios de celda a lo largo del recorrido.

5.1.3 Parámetros registrados

Durante la campaña de medición se registraron parámetros técnicos asociados al comportamiento de la red LTE del operador Movistar a lo largo del corredor del Metropolitano

Los principales parámetros obtenidos mediante la aplicación CellMapper fueron los siguientes: .

Parámetro	Descripción
Latitud	Coordenada geográfica del punto registrado
Longitud	Coordenada geográfica del punto registrado

Altitud	Elevación aproximada del punto de medición
MCC	Mobile Country Code (716 – Perú)
MNC	Mobile Network Code (06 – Movistar)
TAC	Tracking Area Code de la red LTE
Cell ID	Identificador único de la celda LTE
RSRP	Potencia de señal LTE recibida
PCI	Physical Cell Identity
Banda LTE	Banda de frecuencia utilizada por la red
Tecnología	Tipo de tecnología móvil registrada (LTE)

La información recolectada fue exportada en formato CSV y posteriormente procesada en Microsoft Excel para realizar tareas de depuración, organización y análisis estadístico.

5.1.4 Tabla inicial de KPIs registrados

La Tabla 5.1 muestra los principales indicadores de desempeño (KPIs) obtenidos durante la primera jornada de medición.

KPI	Valor registrado
Total de muestras	529

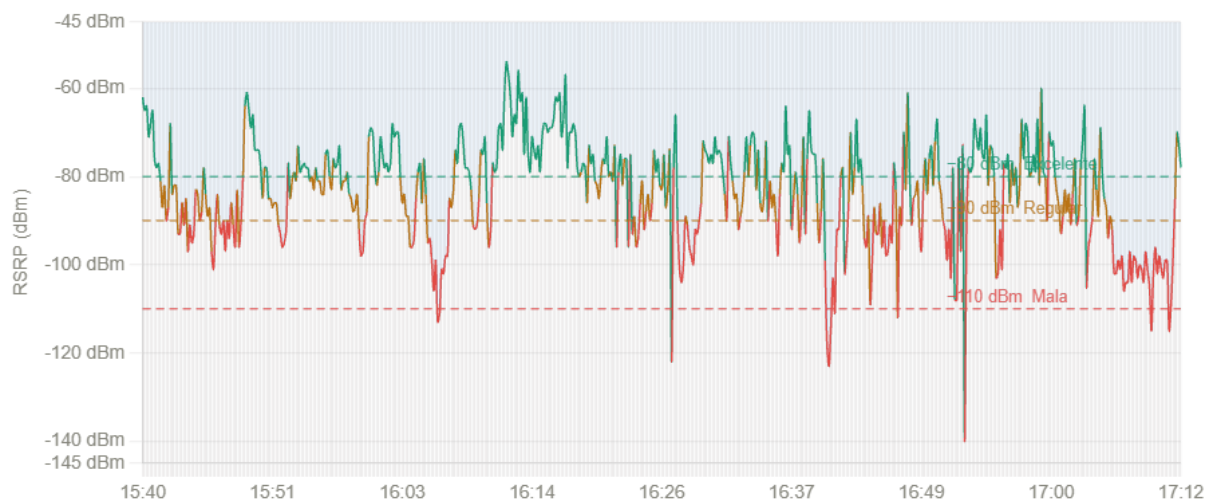
Tecnología evaluada	LTE
Operador	Movistar
RSRP máximo	-54 dbm
RSRP mínimo	-140 dbm
RSRP promedio	[-83.5 dbm
Hora de inicio	15:40 hrs
Hora de finalización	17:12 hrs

5.1.5 Distribución de señal durante el recorrido

La Figura 5.1 presenta la variación del nivel de señal LTE (RSRP) en función del trayecto recorrido entre Comas y Barranco.

Figura 5.1

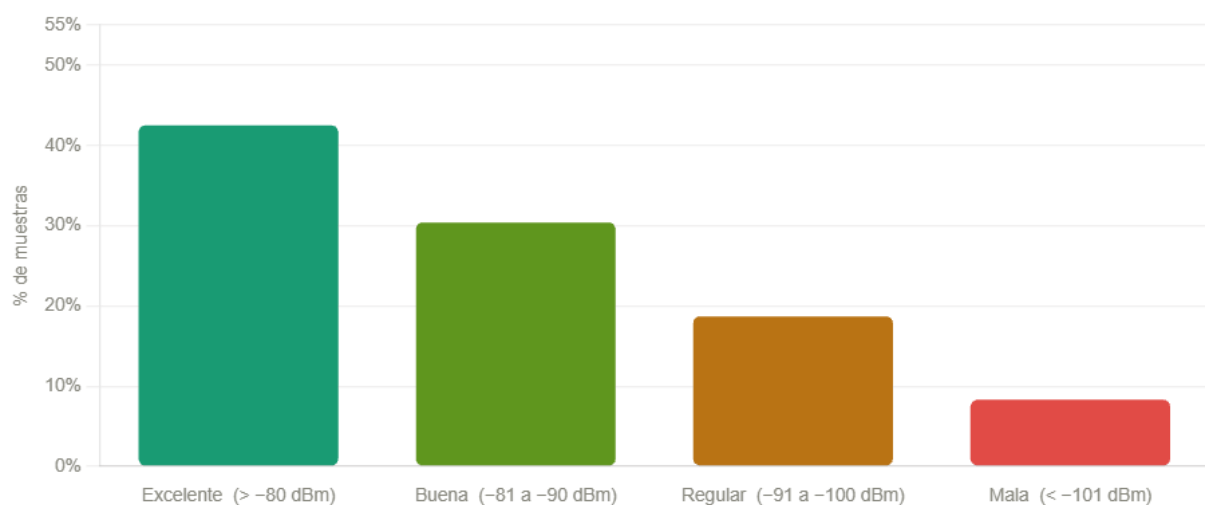
Variación del nivel de señal LTE (RSRP) durante el trayecto Comas – Barranco.



Asimismo, la Figura 5.2 muestra la distribución general de los niveles de señal registrados durante la medición.

Figura 5.2

Análisis porcentual de la calidad de cobertura LTE según los umbrales de OSIPTEL (Hora Valle)



5.1.6 Distribución geográfica del recorrido

La Figura 5.3 presenta la distribución espacial de las muestras recolectadas a lo largo del corredor del Metropolitano, permitiendo visualizar la cobertura registrada durante la campaña de medición.

Figura 5.3

Recorrido georreferenciado de la campaña de medición en Google Earth Pro - Escenario Hora Valle.



5.1.7 Mapa de cobertura RSRP

La Figura 5.4 muestra la distribución espacial de los niveles de potencia LTE (RSRP) registrados durante el trayecto, permitiendo identificar zonas con cobertura favorable y sectores con degradación de señal.

Figura 5.4

Distribución espacial de niveles RSRP sobre el corredor del Metropolitano.



5.1.8 Observaciones preliminares

Durante la campaña de medición se observaron variaciones progresivas en los niveles de señal LTE a lo largo del recorrido, especialmente en sectores de alta densidad urbana y estaciones con elevada concentración de usuarios.

Asimismo, se identificaron tramos donde la experiencia percibida del servicio presentó degradación temporal, posiblemente asociada a congestión de red, eventos de handover y variaciones propias del entorno urbano.

Los resultados obtenidos permitieron generar una representación espacial preliminar de la cobertura LTE del operador Movistar sobre el corredor del Metropolitano, sirviendo como base para el análisis posterior de desempeño y calidad de servicio móvil.

5.2 Segunda jornada de campo

5.2.1 Fecha y horario de medición

La segunda jornada de medición se realizó en horario de Hora Pico, iniciando a las 18:30 hrs y finalizando a las 20:30 hrs, cubriendo el recorrido comprendido entre Barranco y Comas a través del corredor del Metropolitano.

Durante la captura se obtuvieron un total de 88 muestras georreferenciadas válidas mediante registro continuo de parámetros LTE utilizando la aplicación CellMapper.

5.2.2 Ejecución del recorrido

La medición se realizó siguiendo el trayecto previamente definido en la etapa de planificación, recorriendo el eje sur-norte del sistema Metropolitano desde Barranco hasta Comas.

El dispositivo móvil permaneció en modo de registro continuo durante todo el trayecto, permitiendo capturar variaciones de cobertura, potencia de señal y cambios de celda a lo largo del recorrido.

5.2.3 Parámetros registrados

Durante la campaña de medición se registraron parámetros técnicos asociados al comportamiento de la red LTE del operador Movistar a lo largo del corredor del Metropolitano

Los principales parámetros obtenidos mediante la aplicación CellMapper fueron los siguientes: .

Parámetro	Descripción
Latitud	Coordenada geográfica del punto registrado
Longitud	Coordenada geográfica del punto registrado

Altitud	Elevación aproximada del punto de medición
MCC	Mobile Country Code (716 – Perú)
MNC	Mobile Network Code (06 – Movistar)
TAC	Tracking Area Code de la red LTE
Cell ID	Identificador único de la celda LTE
RSRP	Potencia de señal LTE recibida
PCI	Physical Cell Identity
Banda LTE	Banda de frecuencia utilizada por la red
Tecnología	Tipo de tecnología móvil registrada (LTE)

La información recolectada fue exportada en formato CSV y posteriormente procesada en Microsoft Excel para realizar tareas de depuración, organización y análisis estadístico.

5.2.4 Tabla inicial de KPIs registrados

La Tabla 5.2 muestra los principales indicadores de desempeño (KPIs) obtenidos durante la segunda jornada de medición.

KPI	Valor registrado
Total de muestras	88

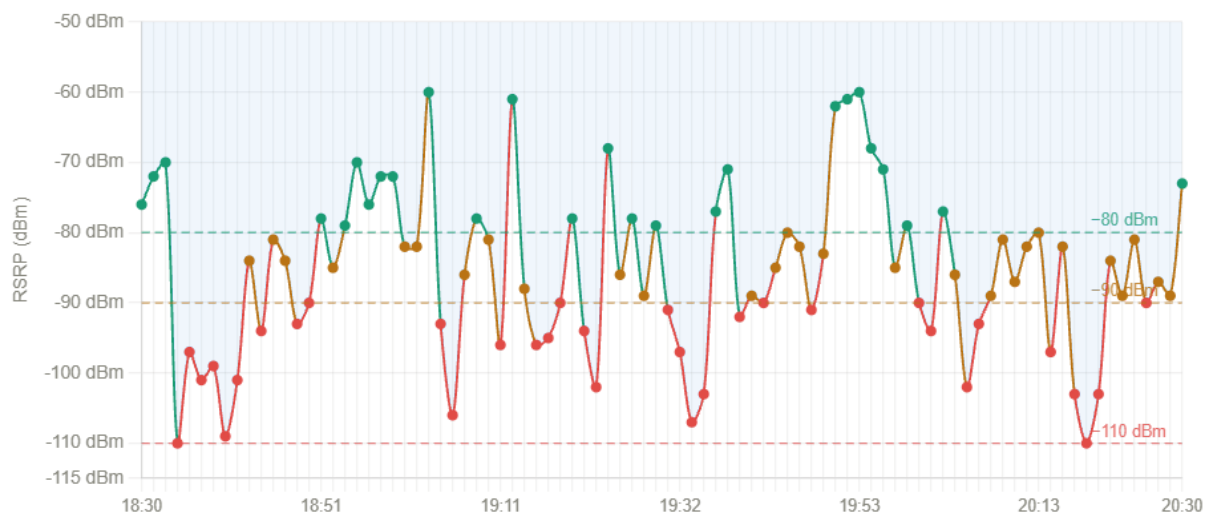
Tecnología evaluada	LTE
Operador	Movistar
RSRP máximo	-60 dbm
RSRP mínimo	-110 dbm
RSRP promedio	-85.6 dbm
Hora de inicio	18:30 hrs
Hora de finalización	20:30 hrs

5.2.5 Distribución de señal durante el recorrido

La Figura 5.5 presenta la variación del nivel de señal LTE (RSRP) en función del trayecto recorrido entre Barranco y Comas.

Figura 5.5

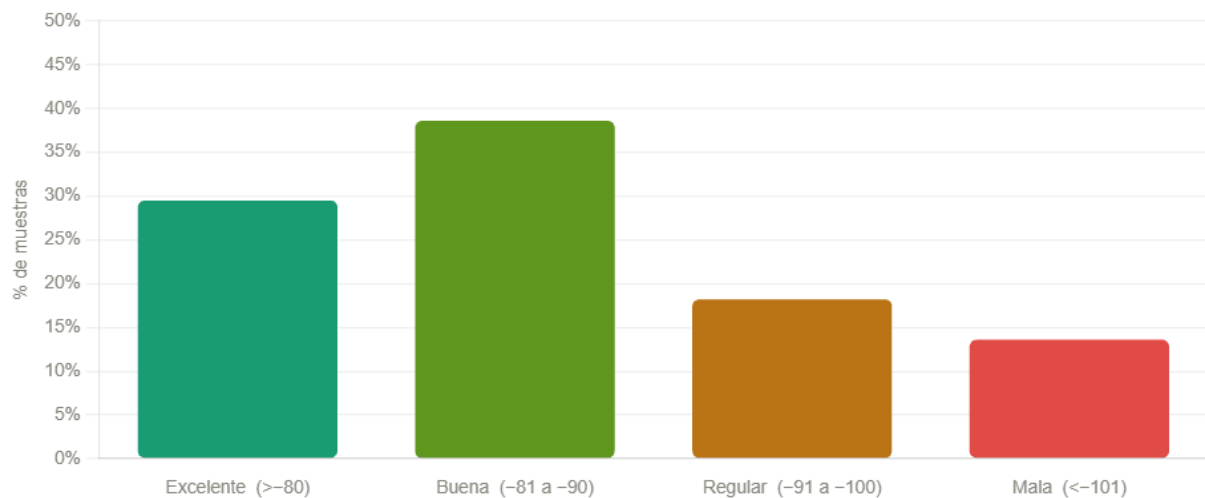
Variación del nivel de señal LTE (RSRP) durante el trayecto Barranco – Comas.



Asimismo, la Figura 5.6 muestra la distribución general de los niveles de señal registrados durante la medición.

Figura 5.6

Análisis porcentual de la calidad de cobertura LTE según los umbrales de OSIPTEL (Hora Pico).



5.2.6 Distribución geográfica del recorrido

La Figura 5.7 presenta la distribución espacial de las muestras recolectadas a lo largo del corredor del Metropolitano, permitiendo visualizar la cobertura registrada durante la campaña de medición.

Figura 5.7

**Recorrido georreferenciado de la campaña de medición en Google Earth Pro -
Escenario Hora Pico.**



5.2.7 Mapa de cobertura RSRP

La Figura 5.8 muestra la distribución espacial de los niveles de potencia LTE (RSRP) registrados durante el trayecto, permitiendo identificar zonas con cobertura favorable y sectores con degradación de señal.

Figura 5.8

Distribución espacial de niveles RSRP sobre el corredor del Metropolitano.



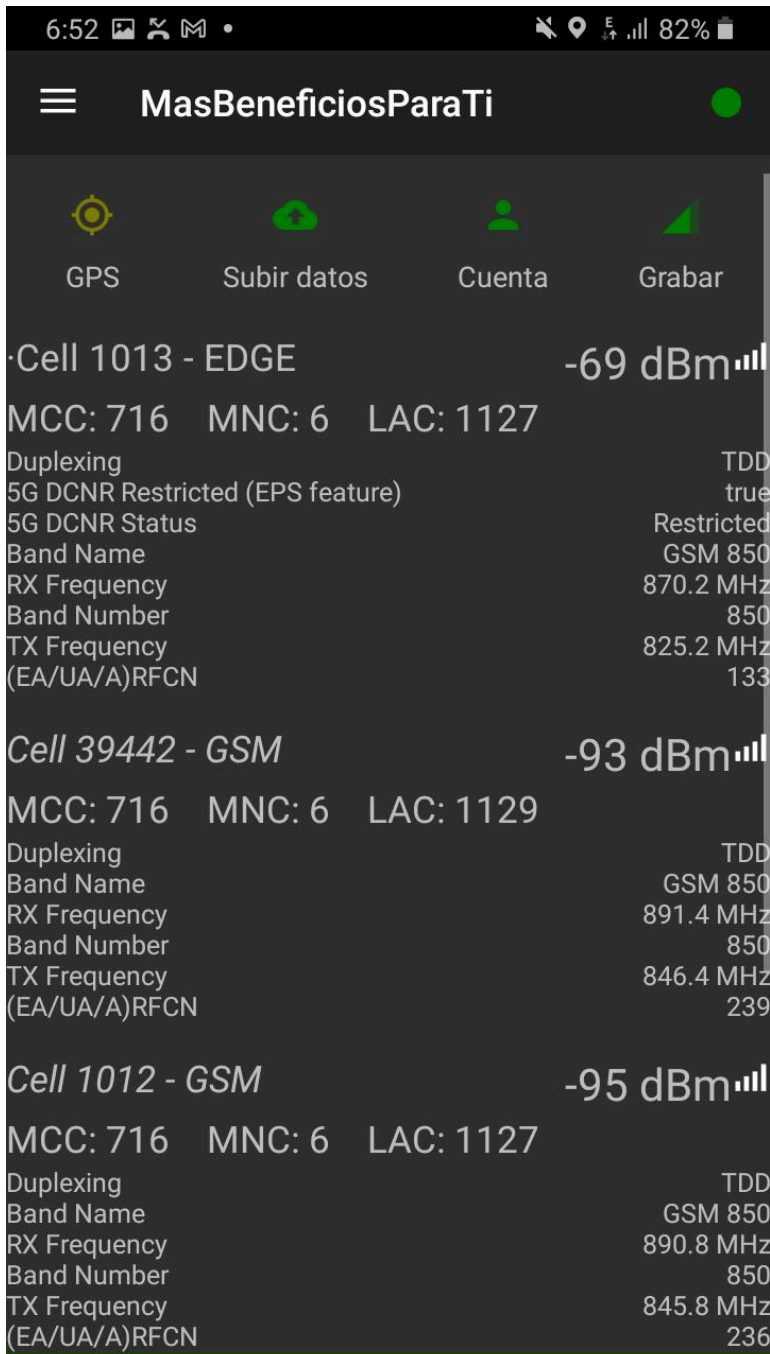
5.2.8 Observaciones preliminares

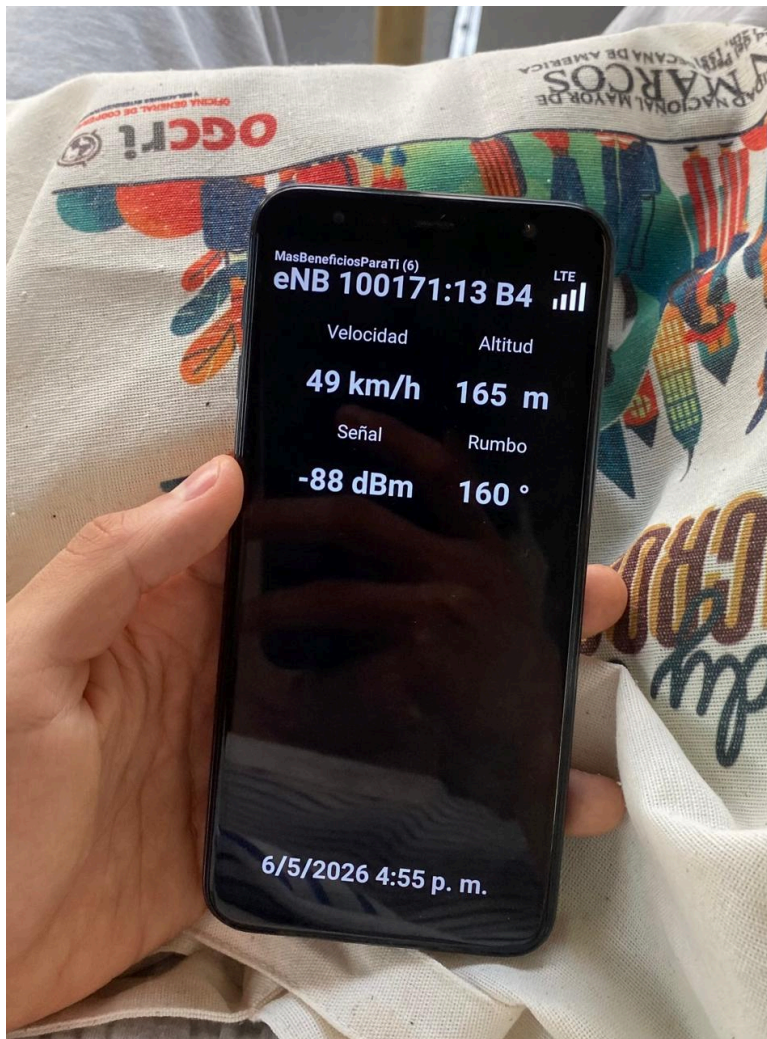
Durante la segunda jornada de medición se registraron variaciones en los niveles de señal LTE a lo largo del recorrido realizado entre Barranco y Comas, especialmente en sectores con alta concentración de usuarios y elevada carga de tráfico móvil durante el horario de Hora Pico.

Asimismo, se observó una reducción en la cantidad de muestras registradas en determinados tramos del recorrido, particularmente en zonas cercanas a Estación Central, lo cual podría estar asociado a pérdida temporal de conectividad, congestión de red y limitaciones de captura durante el desplazamiento del vehículo.

A pesar de ello, los datos recolectados permitieron identificar el comportamiento general de la cobertura LTE del operador Movistar sobre el corredor del Metropolitano, evidenciando sectores donde la experiencia percibida del servicio presentó degradación temporal asociada a eventos de handover y variaciones propias del entorno urbano.

ANEXOS





REFERENCIAS

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones [OSIPTEL]. (2018). *Resolución N.º 040-2018-CD/OSIPTEL: Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones*.

<https://www.osiptel.gob.pe/media/cppovg0i/resol224-2021-cd.pdf>

3rd Generation Partnership Project [3GPP]. (2024). *LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer measurements (3GPP TS 36.214)*.

https://www.3gpp.org/ftp/Information/Working_Procedures/archive/2024-06-04/3GPP_WP.pdf

CellMapper. (2024). *Aplicación móvil para análisis y mapeo de redes celulares LTE*.

<https://www.cellmapper.net>

Google Earth Pro

Google Earth Pro. (2024). *Herramienta de visualización geográfica y análisis espacial*.

<https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro>